

Równowagi kwasowo-zasadowe i strąceniowe

Pojęcie równowagi chemicznej można zastosować do każdej reakcji chemicznej, w szczególności do reakcji dysocjacji kwasów/zasad i reakcji strącania.

Kwas siarkowy(VI) jest kwasem dwuprotonowym, uznawanym za mocny kwas. Ujemne logarytmy z jego stałych dysocjacji wynoszą: $pK_{a1} = -3$, $pK_{a2} = 2$.

Polecenia:

a. Zapisz równania dysocjacji dla tego kwasu.

b. Oblicz pH roztworu zawierającego kwas siarkowy(VI) o stężeniu $0,020 \text{ mol/dm}^3$:

- 1) Stosując przybliżenie, w którym uznajemy, że obie stałe dysocjacji K_a kwasu siarkowego są dużo większe od 1, czyli że kwas siarkowy jest całkowicie zdysocjowany.
- 2) Stosując przybliżenie, w którym uznajemy, że tylko pierwsza stała dysocjacji K_a kwasu siarkowego jest dużo większa od 1, czyli że tylko w pierwszym etapie dysocjacji kwas siarkowy całkowicie dysocjuje.
- 3) Bez żadnych przybliżeń.

Oblicz błąd, jaki popełniamy stosując przybliżenie z punktu 1) oraz z punktu 2) i odpowiedz na pytanie, które z tych przybliżeń jest uprawnione.

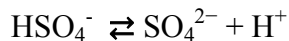
- c.* W chemii organicznej bardzo popularną reakcją jest nitrowanie związków aromatycznych, w której jednym z reagentów jest mieszanina kwasu siarkowego(VI) i kwasu azotowego(V). W pierwszym etapie tej przemiany zachodzi dwuetapowa reakcja pomiędzy tymi kwasami, która ostatecznie prowadzi do powstania kationu nitroniowego. Zaproponuj mechanizm tej reakcji i na jej podstawie, odpowiedz na pytanie, który kwas jest mocniejszy – siarkowy(VI) czy azotowy(V) i dlaczego?
- d.* Zastosowanie przybliżenia, że kwas siarkowy(VI) jest całkowicie zdysocjowany, może powodować błędy nie tylko w wyznaczaniu pH jego roztworów, ale także w wyznaczaniu rozpuszczalności trudnorozpuszczalnych siarczanów(VI).

- 1) Oblicz rozpuszczalność molową BaSO_4 ($\text{p}K_{s0} = 10$) w wodzie, stosując przybliżenie, w którym uznajemy że obie stałe dysocjacji K_a kwasu siarkowego(VI) są dużo większe od 1, czyli że kwas siarkowy jest całkowicie zdysocjowany.
- 2) Bez przeprowadzania szczegółowych obliczeń wykaż, że stosując przybliżenie z punktu 1) i nie uwzględniając wartości $\text{p}K_{a2}$ dla kwasu siarkowego(VI) popełniamy znaczny błąd. Odpowiedz na pytanie od czego on zależy. Czy rzeczywista rozpuszczalność BaSO_4 , obliczona przy uwzględnieniu wartości $\text{p}K_{a2}$, będzie mniejsza czy większa niż rozpuszczalność obliczona w punkcie 1)?

ROZWIĄZANIE ZADANIA B2

Uwaga: akceptowany jest zarówno zapis H^+ jak i H_3O^+ .

a. Równania:



b. 1) zakładamy, że kwas siarkowy jest całkowicie zdysocjowany. Wtedy:

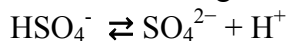


Jeśli stężenie analityczne H_2SO_4 jest równe $0,020 \text{ mol/dm}^3$ to stężenie jonów H^+ jest równe $2 \cdot 0,020 = 0,040 \text{ mol/dm}^3$. $\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = 1,40$.

2) zakładamy, że w pierwszym etapie kwas siarkowy całkowicie dysocjuje:



natomiast w drugim etapie mamy równowagę:



Całkowite stężenie jonów H^+ jest sumą stężenia jonów H^+ wyprodukowanych w pierwszym etapie ($[\text{H}^+]_1$) i w drugim etapie ($[\text{H}^+]_2$).

Obliczamy $[\text{H}^+]_1$:

$$[\text{H}^+]_1 = [\text{H}_2\text{SO}_4] = 0,020 \text{ mol/dm}^3$$

Dla drugiego etapu założymy, że $[\text{H}^+]_2 = [\text{SO}_4^{2-}] = x$; wtedy $[\text{HSO}_4^-] = 0,02 - x$, a $[\text{H}^+] = 0,02 + x$.

Obliczamy $[\text{H}^+]_2$:

$$K_{a2} = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{HSO}_4^-]} = \frac{(0,02 + x) \cdot x}{0,02 - x}$$

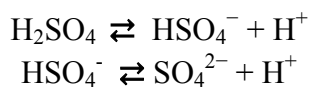
Rozwiązując równanie kwadratowe otrzymujemy:

$$x = [\text{H}^+]_2 = 5,6 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$$

Całkowite stężenie jonów H^+ wynosi więc $[\text{H}^+]_1 + [\text{H}^+]_2 = 0,020 + 5,6 \cdot 10^{-3} = 0,0256 \text{ mol/dm}^3$.

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = 1,59.$$

3) Zakładamy że mamy dwie równowagi:



Opisane stałymi dysocjacji:

$$\begin{aligned}K_{a1} &= \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{HSO}_4^-]}{[\text{H}_2\text{SO}_4]} \\ K_{a2} &= \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{HSO}_4^-]}\end{aligned}$$

Dla I etapu dysocjacji założymy (analogicznie do punktu 2), że $[\text{H}^+]_1 = [\text{HSO}_4^-] = x$; wtedy $[\text{H}_2\text{SO}_4] = 0,02 - x$, a $[\text{H}^+] = 0,02 + x$

(Założenie/przybliżenie to jest spełnione tylko dla przypadku, gdy w pierwszym etapie dysocjacji kwas siarkowy ulega całkowitej dysocjacji do HSO_4^- lub gdy stała dysocjacji K_{a1} jest bardzo duża co oznacza reakcję przesuniętą mocno w prawą stronę. Jeśli nie przyjmujemy ww. uproszczenia to możemy zapisać z bilansu ładunków:

$$[\text{H}^+] = [\text{HSO}_4^-] + 2[\text{SO}_4^{2-}]$$

Oraz zauważyć, że całkowite stężenie wszystkich form kwasu siarkowego wynosi:

$$[\text{H}_2\text{SO}_4]_c = [\text{H}_2\text{SO}_4] + [\text{HSO}_4^-] + [\text{SO}_4^{2-}]$$

Przekształcając powyższe równanie poprzez powiązanie stężenia wszystkich form kwasu ze stężeniem formy H_2SO_4 otrzymujemy:

$$[\text{H}_2\text{SO}_4]_c = [\text{H}_2\text{SO}_4] \left(1 + \frac{K_{a1}}{[\text{H}^+]} + \frac{K_{a1}K_{a2}}{[\text{H}^+]^2} \right)$$

W podobny sposób można przekształcić podane wyżej równanie wiążące $[\text{H}^+]$ z $[\text{SO}_4^{2-}]$ i $[\text{HSO}_4^-]$:

$$[\text{H}^+] = [\text{H}_2\text{SO}_4] \left(\frac{K_{a1}}{[\text{H}^+]} + \frac{2K_{a1}K_{a2}}{[\text{H}^+]^2} \right)$$

Łącząc powyższe równania otrzymujemy zależność wiążącą $[\text{H}^+]$ ze stężeniem całkowitym H_2SO_4 :

$$[\text{H}^+] = [\text{H}_2\text{SO}_4]_c \left(\frac{K_{a1}}{[\text{H}^+]} + \frac{2K_{a1}K_{a2}}{[\text{H}^+]^2} \right) \left(1 + \frac{K_{a1}}{[\text{H}^+]} + \frac{K_{a1}K_{a2}}{[\text{H}^+]^2} \right)^{-1}$$

Rozwiązanie tego równania jest skomplikowane, ale daje praktycznie identyczny wynik jak rozwiązanie przybliżone, w którym zastosowano opisane przybliżenie.)

Wracając do przybliżonego rozwiązania otrzymujemy:

$$K_{a1} = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{HSO}_4^-]}{[\text{H}_2\text{SO}_4]} = \frac{(0,02 + x) \cdot x}{0,02 - x}$$

Rozwiązując równanie kwadratowe otrzymujemy:

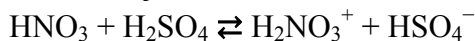
$$x = [\text{H}^+]_1 = 0,019999 \approx 0,020 \text{ mol/dm}^3$$

$[\text{H}^+]_2$ obliczamy analogicznie do punktu 2) i otrzymujemy $[\text{H}^+]_2 = 5,6 \cdot 10^{-3}$.

Całkowite stężenie jonów H^+ wynosi więc $[\text{H}^+]_1 + [\text{H}^+]_2 = 0,02 + 5,6 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3 = 0,0256 \text{ mol/dm}^3$.
 $\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = 1,59$.

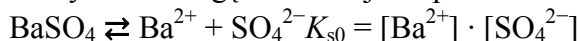
W przypadku przybliżenia z punktu 2) nie popełnia się praktycznie żadnego błędu jest więc ono uzasadnione. W przypadku przybliżenia z punktu 1) popełnia się błąd ok. 56% licząc stężenia jonów $[\text{H}^+]$, tak więc to przybliżenie nie jest uprawnione.

c. Schemat reakcji:



Mocniejszym kwasem jest kwas siarkowy(VI), ponieważ w reakcji z kwasem azotowym(V) ulega zdeprotonowaniu, czyli zachowuje się jak kwas w teorii Brønsteda.

d. Zapiszmy równowagę dla reakcji rozpuszczania soli BaSO_4 :



1) Możemy przyjąć, że $[\text{Ba}^{2+}] = [\text{SO}_4^{2-}] = S$ gdzie S jest rozpuszczalnością molową.

$$K_{s0} = [\text{Ba}^{2+}] \cdot [\text{SO}_4^{2-}] = S^2. \text{ Stąd } S = K_{s0}^{1/2} = 10^{-5} \text{ mol/dm}^3.$$

2) Oprócz reakcji:



opisanej równowagą:

$$K_{s0} = [\text{Ba}^{2+}] \cdot [\text{SO}_4^{2-}]$$

BaSO_4 rozpuszcza się w czystej wodzie, tak więc zachodzi reakcja: $\text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HSO}_4^- + \text{OH}^-$ o stałej K_{b2} równej $10^{-14}/K_{a2}$. $K_{b2} = [\text{HSO}_4^-][\text{OH}^-]/[\text{SO}_4^{2-}] = [\text{OH}^-]^2/[\text{SO}_4^{2-}]$, jeżeli roztwór nie był wcześniej alkalizowany lub zakwaszony. Ostatecznie dostajemy:

$$\frac{1}{K_{a2}} = \frac{[\text{HSO}_4^-]}{[\text{SO}_4^{2-}] \cdot [\text{H}^+]} = \frac{[\text{OH}^-]}{[\text{SO}_4^{2-}] \cdot [\text{H}^+]} = \frac{K_w}{[\text{SO}_4^{2-}] \cdot [\text{H}^+]^2}$$

Z tych rozważań wynika, że część jonów SO_4^{2-} będzie przechodziła w formę HSO_4^- . Zgodnie z regułą przekory spowoduje to rozpuszczenie większej ilości BaSO_4 , tak, aby równowaga opisana stałą K_{s0} została zachowana. Tak więc rzeczywista rozpuszczalność soli BaSO_4 jest wyższa niż obliczona w punkcie 1). Z równania na K_{a2} widać, że równowaga ta zależy od $[\text{H}^+]$ czyli wielkość popełnianego błędu zależy od pH roztworu.